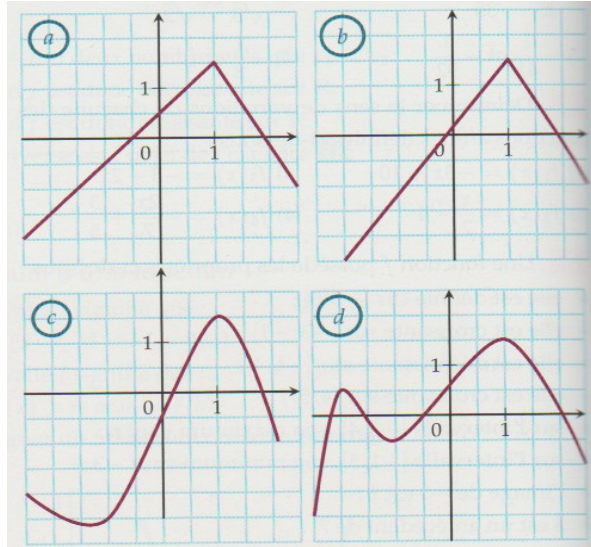


# Exercices: sens de variation.

Exercice 1: Décrire les variations de la fonction définie par la courbe donnée puis dresser son tableau de variation.



Exercice 2: Voici le tableau de variation d'une fonction  $f$ .

| $x$    | -2                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 0,5 | 3 | $+\infty$ |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----------|
| $f(x)$ | -1                                                                                                                                                                                                                                 |   | 0   | 2 |           |
|        | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <math>\searrow</math><br/>-2 </div> <div style="text-align: center;"> <math>\nearrow</math><br/>2 </div> </div> |   |     |   |           |

- Quel est l'ensemble de définition de la fonction  $f$ ?
  - Donner  $f(0)$ ,  $f(-2)$ ,  $f(0,5)$ .
- La fonction est-elle?
  - décroissante sur  $[-2; 2]$ ? sur  $[0; 1]$ ?
  - Décroissante sur  $[3; 10]$ ? sur  $[-2; 1]$ ?
- Tracer une courbe  $\mathcal{C}$  susceptible de représenter la fonction  $f$  dans un repère.

Exercice 3: Voici le tableau de variation d'une fonction  $f$ .

| $x$    | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0     | 3 | 4 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
| $f(x)$ | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $5/2$ | 1 | 6 |
|        | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <math>\nearrow</math><br/>5/2 </div> <div style="text-align: center;"> <math>\searrow</math><br/>1 </div> <div style="text-align: center;"> <math>\nearrow</math><br/>6 </div> </div> |       |   |   |

Comparer, lorsque cela est possible, les nombres suivants:

- $f(-2)$  et  $f(-1)$
- $f(1/3)$  et  $f(3/2)$
- $f(3,6)$  et  $f(3,7)$
- $f(7/2)$  et  $f(4)$
- $f(-1)$  et  $f(3,2)$ .

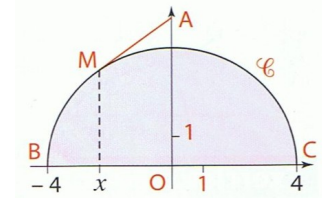
Exercice 4:

Dans un repère d'origine  $O$ ,  $\mathcal{C}$  est le demi-cercle ci-contre de centre  $O$  et de rayon 4.

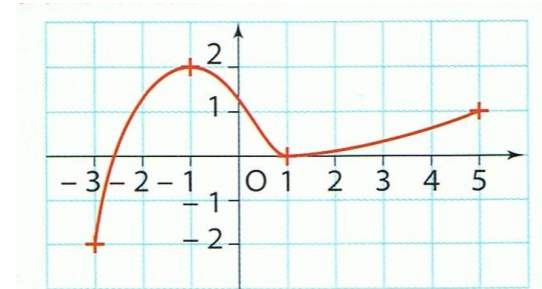
$A$  est le point de coordonnées  $(0; 5)$ .

Pour tout réel  $x$  de  $[-4; 4]$ , on pose  $f(x) = AM$  où  $M$  est le point d'abscisse  $x$  de  $\mathcal{C}$ .

En observant la figure, donner le tableau de variation de  $f$ .



Exercice 5: La courbe ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[-3; 5]$ .



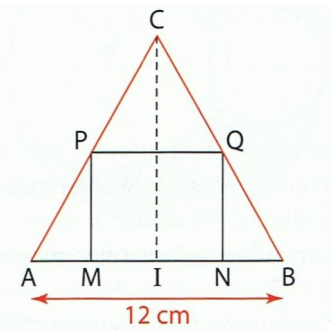
- Dresser le tableau de variation de la fonction  $f$ .
- Donner le maximum de  $f$  sur chacun des intervalles:
  - $[-3; 5]$
  - $[-2; 3]$
  - $[1; 5]$ .
- Donner le minimum de  $f$  sur chacun des intervalles:
  - $[-3; 5]$
  - $[-1; 4]$
  - $[0; 5]$ .

Exercice 6: Voici le tableau de variation de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 3x$ .

| $x$    | $-\infty$                                                                                                                                                                                                                   | $3/2$ | $+\infty$ |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| $f(x)$ |                                                                                                                                                                                                                             | $m$   |           |
|        | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <math>\searrow</math><br/>m </div> <div style="text-align: center;"> <math>\nearrow</math> </div> </div> |       |           |

1. Calculer  $m, f(-1)$  et  $f(4)$ .
2. Soit  $a$  un nombre réel appartenant à l'intervalle  $[3/2; +\infty[$ . Comparer  $f(a)$  et  $f(a+1)$ .
3. Donner le meilleur encadrement possible de  $f(x)$  dans chacun des cas suivants:
  - a.  $x \in \left[-1; \frac{3}{2}\right]$ .
  - b.  $x \in [-1; 4]$ .

Exercice 7: Soit ABC un triangle équilatéral de côté 12 cm et I le milieu du segment [AB]. M est un point variable du segment [AI] et N le point du segment [IB] distinct de M tel que  $AM = NB$ . Q est le point du segment [BC] et P est le point du segment [AC] tels que MNQP soit un rectangle.



On note  $x$  la longueur AM (en cm).

On note  $f$  la fonction qui à  $x$  associe l'aire, en  $\text{cm}^2$ , du rectangle MNQP.

1. Quel est l'ensemble de définition de  $f$ ?
2. Exprimer MN, puis MP en fonction de  $x$ .  
En déduire l'expression algébrique de  $f(x)$ .
3. Calculer  $f(3)$ , puis vérifier que pour tout  $x$  de  $[0; 6[$ :  $f(x) - f(3) = -2\sqrt{3}(x-3)^2$ .
4. En déduire que  $f(3)$  est le maximum de  $f$  sur  $[0; 6[$ .
5. Quelles sont les dimensions du rectangle d'aire maximale.

Exercice 8:

$f$  est une fonction définie sur l'intervalle  $[-4; 4]$  dont voici le tableau de variation.

|        |    |    |    |
|--------|----|----|----|
| $x$    | -4 | -1 | 4  |
| $f(x)$ | -5 | 2  | -2 |

En exploitant les informations données, justifier pour chacune des propositions, si elle est vraie ou fausse.

1. Il existe un nombre réel de l'intervalle  $[-4; 4]$  qui a une image strictement négative par  $f$ .

2. Tous les nombres réels de l'intervalle  $[-4; 4]$  ont une image négative par  $f$ .
3. Tous les nombres réels de l'intervalle  $[-4; 4]$  ont une image strictement inférieure à 3 par  $f$ .
4. Il existe un nombre réel de l'intervalle  $[-4; 4]$  qui a une image supérieure à 3 par  $f$ .

Exercice 8 : Voici des informations concernant une fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[-1; 5]$ .

- $f(-1) = f(5) = 0$
  - $f(2) = 3$
  - $f(4) = -2$
  - $f$  est croissante sur  $[-1; 2]$  et sur  $[4; 5]$ .
  - $f$  est décroissante sur  $[2; 4]$ .
1. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
  2. Tracer deux courbes différentes susceptibles de représenter graphiquement la fonction  $f$ .
  3. Préciser les extremums éventuels de la fonction  $f$  et pour quelle(s) valeur(s) ils sont atteints.

Exercice 9:

On se propose de réaliser une boîte cylindrique en carton, avec un couvercle, de contenance  $1 \text{ dm}^3$ , en utilisant le moins de carton possible.

1. Modélisation.  
On note  $h$  la hauteur en dm de la boîte et  $R$  le rayon en dm de la base.
  - a. On sait que  $V = 1 \text{ dm}^3$ . Exprimer alors  $h$  en fonction de  $R$ .
  - b. Exprimer l'aire totale  $S$ , en  $\text{dm}^2$ , du cylindre en fonction de  $R$  et de  $h$ .
  - c. Vérifier que  $S = 2\pi R^2 + \frac{2}{R}$ .
2. Expérimentation.  
On note  $f$  la fonction  $R \mapsto S$ .
  - a. Expliquer pourquoi  $f$  est définie sur  $]0; +\infty[$ .
  - b. Tracer la courbe représentant  $f$  sur l'intervalle  $]0; 4]$  à l'écran de la calculatrice en indiquant la fenêtre graphique choisie.
  - c. Avec le menu G-Solv ou CALC de la calculatrice, déterminer la valeur approchée par défaut au dixième près du rayon qui rend l'aire totale minimale. Quelle est cette aire? Quelle est la hauteur correspondante?

On admettra que le minimum de  $f$  trouvé sur  $]0; 4]$  est aussi le minimum sur  $]0; +\infty[$ .
3. Compléments  
Déterminer les dimensions d'une boîte en carton de contenance  $1 \text{ dm}^3$  en utilisant le moins de carton possible lorsque:
  - a. la boîte cylindrique sans couvercle,
  - b. la boîte, avec un couvercle, a la forme d'un parallélépipède rectangle à base carrée,
  - c. la boîte, avec un couvercle, a la forme d'un prisme droit de base un hexagone régulier.